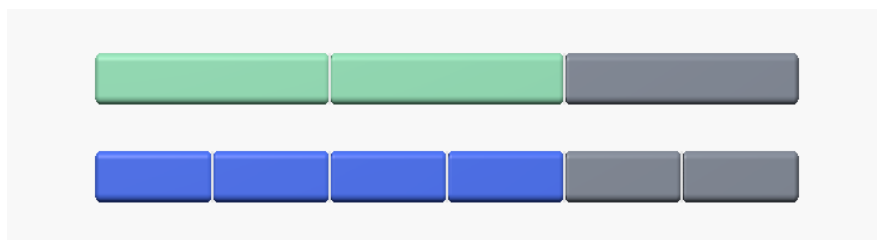


Educação Matemática e Aritmética e Álgebra

Módulo instrucional

Frações: uma introdução com régua de frações

Adaptado de Módulo Instrucional produzido por
Anne Michelle Dysman, Helena Calvo e Liliane Branco



Esta atividade destina-se a introduzir o conceito de frações tomando como foco os dois aspectos a seguir:

- relação entre partes e todo;
- localização das frações na reta dos números reais.

Utilizaremos como recurso pedagógico as régua de frações. Algumas escolas possuem este material, o qual pode ser adquirido em lojas que comercializam brinquedos pedagógicos. Também forneceremos instruções para produção das régua com papel cartão ou outro material de baixo custo.

Sugerimos, para a realização do trabalho, que os alunos sejam divididos em duplas e que cada aluno (ou cada dupla) utilize um jogo de régua completo.

Objetivos

- Introduzir o conceito de fração de forma significativa;
- Construir, através de observações sobre o material concreto, a noção de equivalência entre frações;
- Ensinar a identificar a localização de frações na reta numérica;
- Estabelecer a relação entre frações e suas representações decimais.

Materiais utilizados

- Régua de frações (um kit por aluno ou dupla);
- Listas de exercícios e acompanhamento fornecidas neste plano (uma por aluno).

Etapas do trabalho

1ª atividade: Representando Frações com as Régua

2ª atividade: Comparando Frações, casos simples

3ª atividade: Encontrando Frações Equivalentes

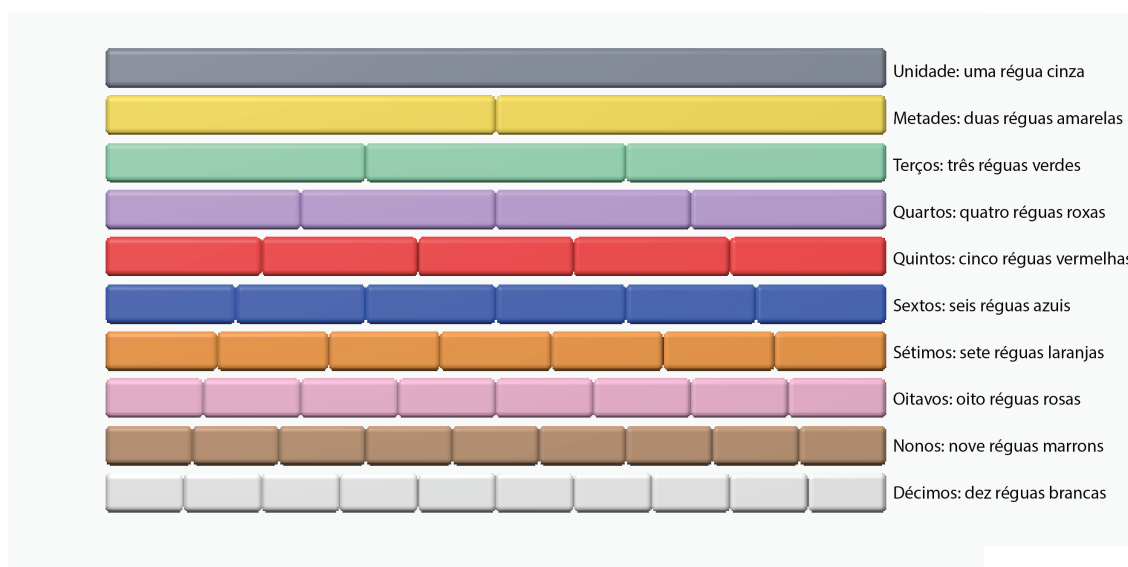
4ª atividade: Simplificando Frações (e mais um pouco de comparação)

5ª atividade: Localizando Frações Próprias na Reta

6ª atividade: Localizando Frações Impróprias na Reta

Descrição do Material

A figura a seguir ilustra um kit de régua de frações já nas cores que serão utilizadas ao longo deste módulo instrucional (estas cores podem variar de um fabricante para outro).



Atividades

1ª atividade: representando frações com régua

Objetivos: Apresentar o material aos alunos, definir frações com base nas régua e representá-las através da notação usual.

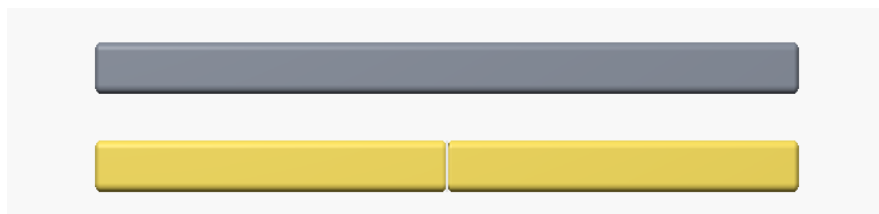
Materiais: Régua de frações, ficha de acompanhamento 1.

1º PASSO – EXPLORANDO O MATERIAL

- Peça aos alunos que sobreponham as régua amarelas à cinza.
- Pergunte a eles quantas régua amarelas eles utilizaram. (A resposta será duas.)
- Conclua com eles que a régua amarela cabe duas vezes na régua cinza.
- Em seguida, peça a eles que repitam o procedimento com as demais régua, comparando uma cor de cada vez com a régua cinza.

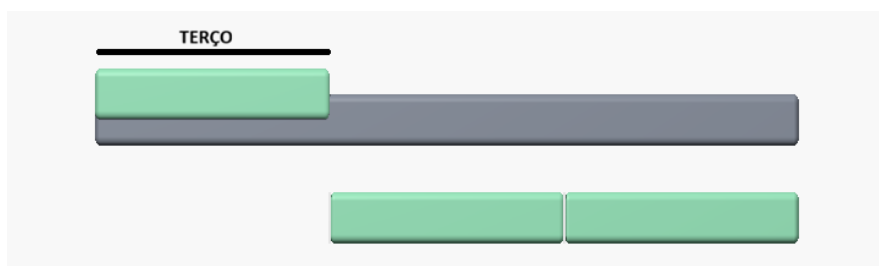
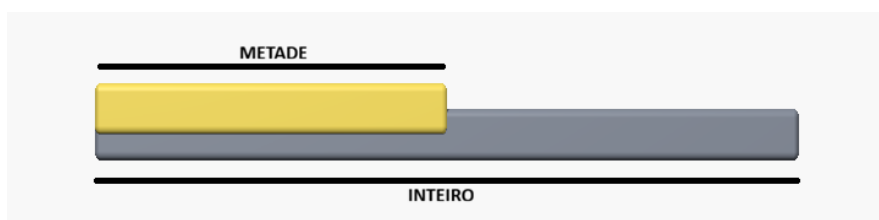
2º PASSO – DEFININDO A UNIDADE

- Defina a régua cinza como unidade.
- Explique aos alunos que todas as comparações agora serão feitas a partir dessa régua.



3º PASSO – NOMEANDO AS RÉGUAS

- Peça aos alunos que sobreponham uma régua amarela à cinza.
- Pergunte que pedaço da régua cinza foi coberto pela amarela (espera-se que eles respondam “metade” ou “meio”).
- Explique que a partir deste momento a régua amarela será chamada de meio.
- Peça que sobreponham uma régua verde à cinza.
- Pergunte que pedaço da régua cinza foi coberto pela verde. Como no 1º passo dessa atividade eles viram que a régua verde cabe três vezes na cinza, espera-se que eles respondam que uma régua verde cobre um pedaço que corresponde à régua cinza dividida por 3. (Se esta observação não ocorrer, peça que eles coloquem outras régua verdes lado a lado até obter o mesmo tamanho da cinza.)
- Diga-lhes que a partir desse momento a régua verde será chamada de terço. (“Terço” porque se diz respeito a “três”).
- Repita o mesmo procedimento para as demais régua e conclua que estas serão chamadas de quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo.



4º PASSO – DEFININDO FRAÇÕES A PARTIR DAS RÉGUAS

- Peça aos alunos que peguem duas régua que representam “quintos” e as sobreponham à régua cinza.
- Explique que a parte (ou fração) coberta da régua cinza corresponde a dois quintos da mesma.
- Peça que peguem quatro régua que representam “sextos” e as sobreponham à régua cinza. Pergunte que fração dessa régua eles obtiveram. (Espera-se que eles respondam: quatro sextos.)



O professor deve seguir apresentando outros exemplos até que fique claro para os alunos o que está sendo feito.

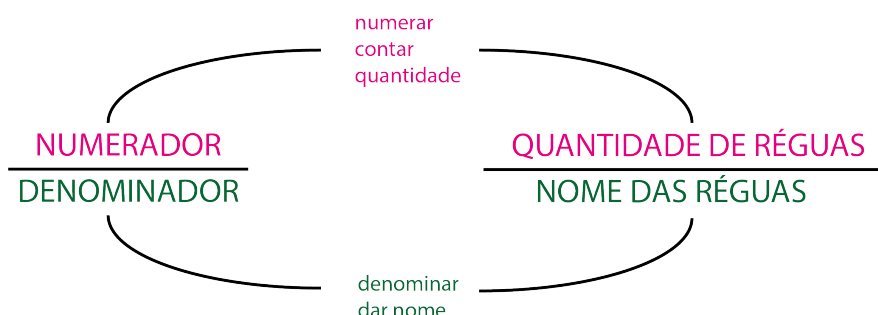
Hora de registrar

Após a realização deste passo recomenda-se que os alunos façam a atividade 1 da ficha de acompanhamento 1.

5º PASSO – INTRODUZINDO A NOTAÇÃO FRACIONÁRIA

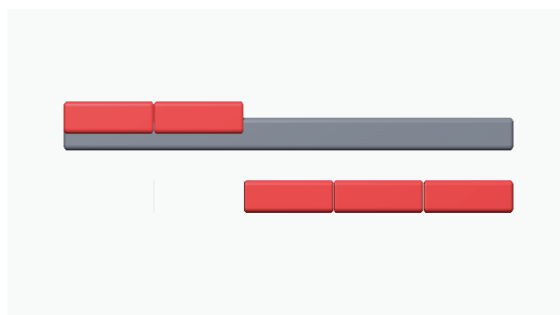
Agora que os alunos já conhecem os nomes das réguas, o professor pode construir com eles a representação de fração.

Explique que o termo numerador se refere à quantidade de réguas tomadas e que o termo denominador se refere ao nome dado a tais réguas.



Partindo do exemplo anterior, explique que dois quintos significa tomar duas partes de um total de cinco. Assim, o total de partes em que foi dividido o inteiro chama-se denominador (nesse exemplo, 5) e o número de partes tomadas chama-se numerador (nesse exemplo, 2). Desse modo, chega-se à representação $\frac{2}{5}$.

$$\frac{2}{5} = \text{dois quintos}$$



O professor deve apresentar mais exemplos para fixação até certificar-se de que os alunos compreenderam bem a representação das frações. Seguem algumas sugestões:

- Junto com os alunos represente a fração obtida quando se toma três réguas roxas (três quartos):

três quartos significa que o inteiro foi dividido em quatro partes iguais e foram tomadas três dessas partes. Isto é, o denominador é igual a 4 e o numerador é igual a 3.

- Junto com os alunos represente a fração obtida quando se toma sete régua marrons (sete nonos): sete nonos significa que o inteiro foi dividido em nove partes iguais e foram tomadas sete dessas partes. Isto é, o denominador é 9 e o numerador é 7.

Se for necessário, apresente ainda mais exemplos ou exercícios sobre representação fracionária aos alunos.

Hora de registrar

Após a realização deste passo, recomenda-se que os alunos façam a atividade 2 da ficha de acompanhamento 1.

2ª atividade: comparando frações, casos simples

Objetivos: Comparar frações com e sem o auxílio das régua.

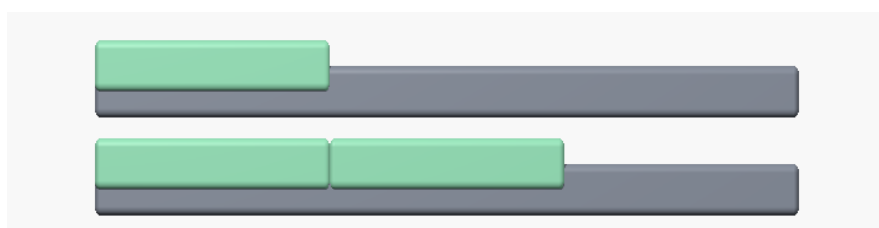
Material utilizado: Régua de frações.

1º PASSO – FRAÇÕES COM DENOMINADORES IGUAIS

Exemplo: Comparar $\frac{1}{3}$ e $\frac{2}{3}$.

Para comparar estas frações os alunos deverão, inicialmente, representá-las com as régua.

- Peça-lhes que representem as frações $\frac{1}{3}$ e $\frac{2}{3}$, utilizando o material, de acordo com o que acabaram de aprender.
- Questione-os sobre os comprimentos obtidos.
- Pergunte qual é menor. (Acredita-se que todos responderão que $\frac{1}{3}$ é menor do que $\frac{2}{3}$.)
- Conclua que, nesses casos em que os denominadores das frações são iguais, a quantidade de régua tomadas é que determina qual será a fração maior.



Em linguagem matemática: $\frac{1}{3} < \frac{2}{3}$.

Para melhor compreensão recomenda-se a realização de outros exemplos, tais como comparar $\frac{2}{5}$ e $\frac{3}{5}$; comparar $\frac{3}{8}$ e $\frac{5}{8}$.

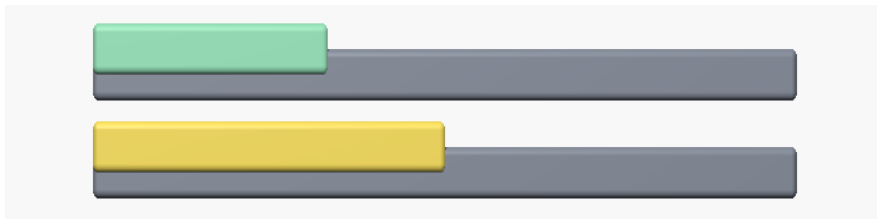
2º PASSO – FRAÇÕES COM NUMERADORES IGUAIS

Caso 1: numeradores iguais a 1.

Comparar $\frac{1}{2}$ e $\frac{1}{3}$:

- Peça aos alunos que representem estas frações com as régua e comparem tais representações.

- Explique que, assim como no passo anterior, uma fração será maior do que a outra se o comprimento total das régua utilizadas para representá-la for maior que o comprimento total das régua utilizadas para representar a outra fração.



Nesse caso, como ambos os numeradores são iguais a 1, basta comparar os comprimentos de uma régua meio e de uma régua terço. Espera-se que os alunos concluam que $\frac{1}{3} < \frac{1}{2}$.

Comparar $\frac{1}{4}$ e $\frac{1}{8}$: explique que, assim como no exemplo anterior, a comparação se dá entre frações cujos numeradores são iguais a 1. Então, para determinar qual é a maior fração entre as duas, basta comparar os comprimentos de uma régua quarto e de uma régua oitavo. Nesse caso, $\frac{1}{8} < \frac{1}{4}$.

O professor deve apresentar outros exemplos com numerador 1. O objetivo desta etapa é levar o aluno a perceber que sempre que $m < n$ vale $\frac{1}{m} > \frac{1}{n}$.

Devemos pedir aos alunos que expliquem por que é válida a regra indicada acima. Queremos que eles entendam que denominador maior significa que o inteiro foi dividido em mais partes, logo cada parte resulta menor do que quando tomamos uma fração com denominador menor.

Mais exemplos (sem as régua): comparar $\frac{1}{5}$ e $\frac{1}{9}$; comparar $\frac{1}{6}$ e $\frac{1}{10}$, seguindo a sequência de identificação de numeradores, denominadores, comparação dos denominadores e conclusão.

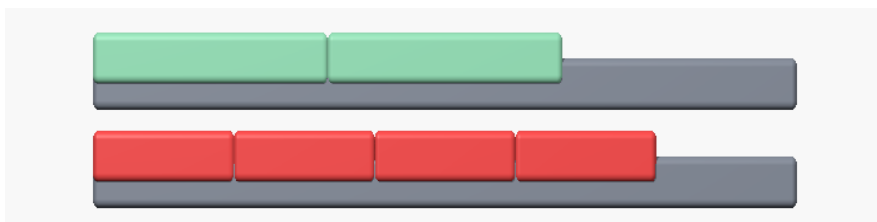
3º PASSO – FRAÇÕES COM NUMERADORES E DENOMINADORES DISTINTOS

Exemplo: Comparar $\frac{2}{3}$ e $\frac{4}{5}$.

Chame a atenção dos alunos para o fato das frações $\frac{2}{3}$ e $\frac{4}{5}$ não possuírem numeradores ou denominadores iguais.

Conclua então que não é possível compará-las apenas contando a quantidade de régua utilizadas para representar cada uma delas (como no caso das frações com denominadores iguais), nem comparar os denominadores a fim de concluir que a fração com menor denominador é a maior dentre as duas (no caso dos numeradores serem iguais).

Peça-lhes que representem, a partir das régua, as frações dadas e, em seguida, comparem tais representações. Observando as régua é fácil perceber que $\frac{2}{3} < \frac{4}{5}$.



Questione-os sobre como procederiam se tivessem de comparar frações tais como $\frac{24}{32}$ e $\frac{18}{36}$.

Conclua com eles que, nesse caso, apenas a representação através das régua deixará de ser um método prático de comparação. Daí a necessidade de aprenderem o tópico tema da próxima atividade – frações equivalentes.

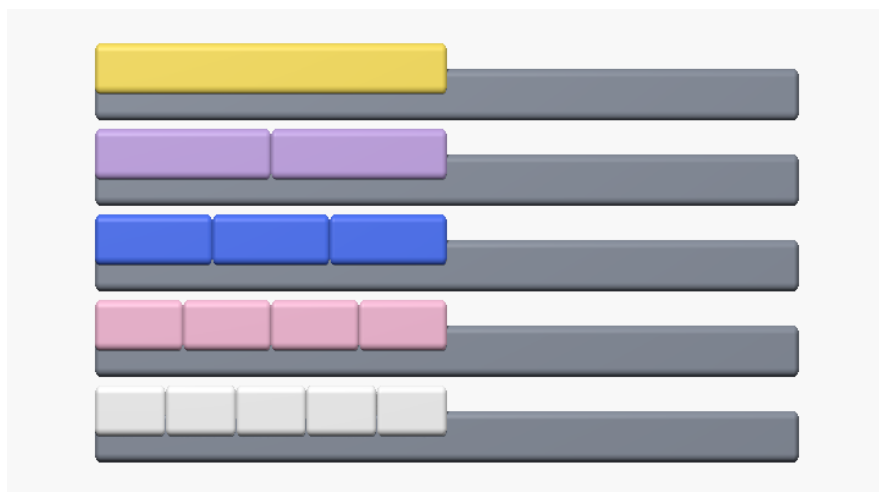
3ª atividade: encontrando frações equivalentes

Objetivo: Explorar o conceito de frações equivalentes.

Materiais utilizados: Régua de frações, ficha de acompanhamento 1.

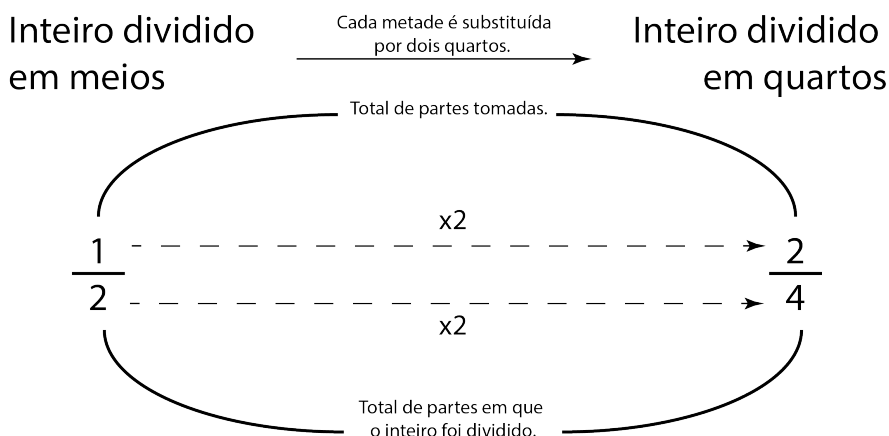
Peça aos alunos que representem sobre a régua cinza a fração um meio. Em seguida, que cubram essa fração utilizando régua de uma única cor e que não seja a amarela.

Pergunte que régua utilizaram e quantas delas foram necessárias. Cada aluno (ou grupo) deve dar uma das seguintes respostas: duas régua quartos, ou três régua sextos, ou quatro régua oitavos, ou cinco régua décimos.



Explique que, apesar das representações numéricas das frações serem diferentes, elas cobrem o mesmo pedaço do inteiro (metade da régua cinza), ou seja, representam o mesmo comprimento do inteiro. Logo, são equivalentes.

Compare as representações das frações $\frac{1}{2}$ e $\frac{2}{4}$ através das régua. Explique que para obter esta equivalência, o que se fez foi dividir a régua dada (meio) em duas partes iguais. Isto é, dobrar a quantidade de régua tomadas, pois para substituir a régua meio, foram utilizadas duas régua quartos. Da mesma forma, para representar todo o inteiro com régua de quartos, usáramos o dobro da quantidade de régua que usamos quando o representamos com régua de meios, afinal cada régua de meio equivale a duas régua de quarto.

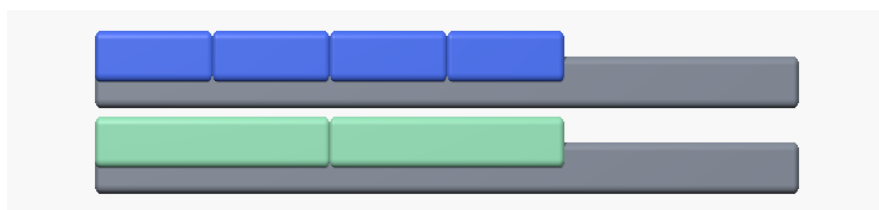


Conclusão: se uma fração pode ser representada com certa quantidade de régua de meio, para representá-la com régua de quarto, necessitaremos do dobro de régua, já que cada régua de meio equivale a duas régua de quarto.

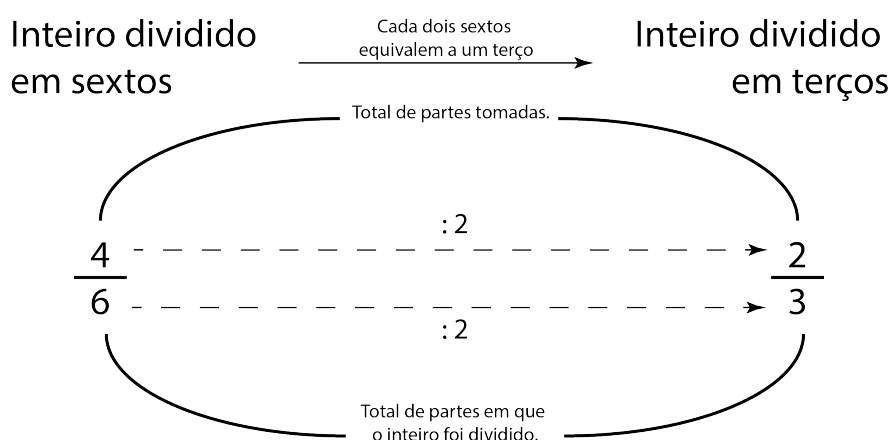
Outro exemplo: peça aos alunos que representem sobre a régua cinza a fração quatro sextos. Em seguida, oriente-os a encontrarem régua de uma única cor que cubram as quatro régua sextos. Pergunte que

régua utilizaram e quantas delas foram necessárias. (Espera-se que eles respondam: duas régua terços.)

Comparando as representações das frações $\frac{4}{6}$ e $\frac{2}{3}$ através das régua, explique que para cada duas régua sextos há uma régua terço que ocupa o mesmo espaço. Isto é, agrupando-se as régua sextos, é possível obter novas régua: as régua terços.



Explique que o comprimento dessas novas régua é o dobro do comprimento da régua sexto, pois as régua sextos foram agrupadas duas a duas. Isto é, ao invés de ter quatro régua menores, passa-se a ter apenas duas régua maiores. E o inteiro, antes dividido em seis partes iguais, fica dividido em três partes, pois é representado por três grupos com duas régua sextos em cada um.



Repita tantos exemplos quantos forem necessários para que os alunos verifiquem que sempre que uma fração tem seu numerador e seu denominador multiplicados (ou divididos) pelo mesmo número, a nova fração obtida é equivalente à inicial.

Certifique-se de que os alunos entendem que isso ocorre porque, nesses casos, estamos simplesmente “mudando as régua utilizadas”, mas mantemos a proporção entre o número de régua que tomamos e o número de régua necessárias para representar o todo com as régua em questão.

Hora de registrar

Após a realização deste passo, recomenda-se que os alunos façam as atividades 3 e 4 da ficha de acompanhamento 1. A atividade 3 retoma a equivalência com exemplos diferentes dos trabalhados acima; a atividade 4 chama a atenção para a identificação do inteiro de referência em uma coleção.

4ª atividade: simplificando frações (e mais um pouco de comparação)

Objetivos: Aplicar as ideias da atividade anterior para trabalhar sobre simplificação de frações e sobre comparação de frações quando não possuem numeradores iguais nem denominadores iguais.

Agora retome o exemplo sugerido ao final da segunda atividade (comparação de frações), usando o que foi aprendido sobre frações equivalentes para resolvê-lo.

Comparar as frações $\frac{24}{32}$ e $\frac{18}{36}$:

Peça que os alunos encontrem uma fração equivalente à fração $\frac{24}{32}$ e com menor denominador (usando o que aprenderam na atividade anterior sobre frações equivalentes).

$$\frac{24}{32} \begin{smallmatrix} :2 \\ :2 \end{smallmatrix} = \frac{12}{16} \begin{smallmatrix} :2 \\ :2 \end{smallmatrix} = \frac{6}{8} \begin{smallmatrix} :2 \\ :2 \end{smallmatrix} = \frac{3}{4}$$

ou

$$\frac{24}{32} \begin{smallmatrix} :4 \\ :4 \end{smallmatrix} = \frac{6}{8} \begin{smallmatrix} :2 \\ :2 \end{smallmatrix} = \frac{3}{4}$$

ou

$$\frac{24}{32} \begin{smallmatrix} :8 \\ :8 \end{smallmatrix} = \frac{3}{4}$$

Observação: Diminuindo-se o denominador, diminui-se também o numerador. Por isso, nenhuma consideração foi feita acima a respeito do numerador.

Relembrando: na atividade de comparação de frações foi possível perceber que frações com numeradores e denominadores menores são mais fáceis de comparar. Isso porque: (1) é possível representá-las através das réguas; ou (2) optando pela divisão do numerador pelo denominador, essa conta se torna mais simples com números menores.

Explique que com isso estamos buscando simplificar a fração $\frac{24}{32}$. Optou-se aqui pela fração $\frac{3}{4}$, pois esta possui o menor denominador possível. Todavia, os alunos podem optar pela fração $\frac{6}{8}$, que também possui representação nas réguas.

Peça aos alunos para, operando de maneira análoga, simplificarem a fração $\frac{18}{36}$.

$$\frac{18}{36} \begin{smallmatrix} :2 \\ :2 \end{smallmatrix} = \frac{9}{18} \begin{smallmatrix} :2 \\ :2 \end{smallmatrix} = \frac{3}{6} \begin{smallmatrix} :3 \\ :3 \end{smallmatrix} = \frac{1}{2}$$

ou

$$\frac{18}{36} \begin{smallmatrix} :3 \\ :3 \end{smallmatrix} = \frac{6}{12} \begin{smallmatrix} :6 \\ :6 \end{smallmatrix} = \frac{1}{2}$$

ou

$$\frac{18}{36} \begin{smallmatrix} :18 \\ :18 \end{smallmatrix} = \frac{1}{2}$$

Observe com os alunos que a fração $\frac{24}{32}$ é equivalente à fração $\frac{3}{4}$ e a fração $\frac{18}{36}$ é equivalente à fração $\frac{1}{2}$. Oriente os alunos a representarem com as réguas estas frações resultantes da simplificação.

Resumindo: $\frac{24}{32} = \frac{3}{4}$ e $\frac{18}{36} = \frac{1}{2}$; $\frac{1}{2} < \frac{3}{4}$. Conclusão: $\frac{18}{36} < \frac{24}{32}$.

Pergunte aos alunos como eles poderiam ter resolvido sem usar as réguas. Oriente para que eles observem que poderiam ter representado ambas as frações usando o mesmo denominador ($\frac{24}{32} = \frac{3}{4}$ e $\frac{18}{36} = \frac{1}{2} = \frac{2}{4}$), e então comparar apenas os numeradores, como fizemos na segunda atividade.

Explique que quando encontramos uma fração que não pode mais ser simplificada, isto é, não há como encontrar uma fração equivalente com denominador menor, a fração em questão é chamada de irredutível. Isso ocorre sempre que o único divisor natural em comum do numerador e do denominador é o número 1.

Desafie os alunos a descobrirem o que tem de especial o número pelo qual devemos dividir o numerador

e o denominador para encontrar em um único passo a simplificação à fração irredutível. A resposta é: este número é o mdc (maior divisor comum) do numerador e do denominador.

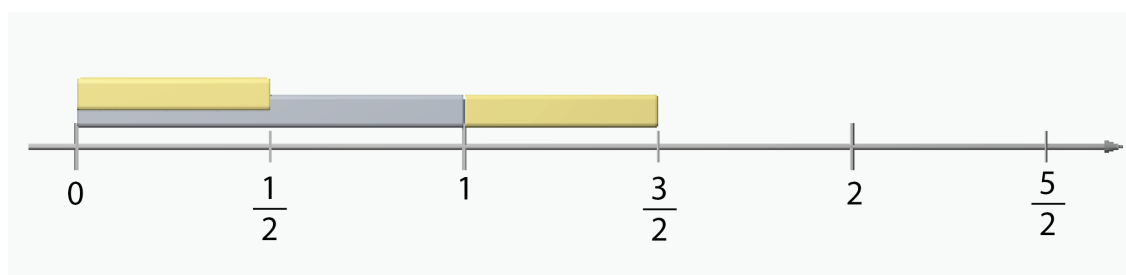
Se achar necessário, o professor deve apresentar mais exemplos, tais como comparar as frações $\frac{6}{15}$ e $\frac{4}{16}$; comparar as frações $\frac{25}{30}$ e $\frac{6}{36}$.

5ª atividade: localizando frações próprias na reta

Objetivo: Vincular a representação das frações próprias através das régua com a localização do racional correspondente na reta dos números reais.

Materiais utilizados: Régua de frações, ficha de acompanhamento 2.

Nesta atividade vamos orientar os alunos para marcar frações na reta usando as próprias régua concretas como recurso para identificação da localização de cada fração, como ilustrado a seguir.



1º PASSO – REPRESENTANDO A UNIDADE

Peça aos alunos para sobreporem a régua cinza à reta do item 1 da ficha de acompanhamento 2 e, alinhando o início da régua no zero, marquem o 1 no local onde termina a régua cinza.

2º PASSO – LOCALIZANDO FRAÇÕES PRÓPRIAS NA RETA

Peça aos alunos que, ainda no exercício 1 da ficha de acompanhamento 2, sobreponham ao segmento dado uma régua quarto, marcando com um ponto o seu comprimento e escrevendo abaixo desse ponto a fração representada por essa régua (numericamente).

3º PASSO – DIVIDINDO A UNIDADE EM PARTES IGUAIS

Peça aos alunos que repitam o procedimento até marcarem o ponto quatro quartos. Em seguida, peça-lhes que escrevam a representação numérica das frações obtidas com este procedimento. Nesse ponto é normal que os alunos perguntem porque a fração quatro quartos está localizada no ponto 1 do segmento. Então, pergunte-lhes quantas régua quartos são necessárias para cobrir a régua cinza (o inteiro). (Espera-se que eles respondam: quatro régua.)

Chame a atenção dos alunos para o fato de quatro régua quartos ocuparem o mesmo espaço que uma régua cinza. Assim, a fração $\frac{4}{4}$ é equivalente a um inteiro.

4º PASSO – LOCALIZANDO FRAÇÕES PRÓPRIAS NA RETA SEM O AUXÍLIO DAS RÉGUAS

Peça aos alunos que, no exercício 2 da ficha de acompanhamento 2, observem que cada segmento de 0 a 1 representa uma unidade, embora os segmentos tenham comprimentos diferentes no papel. Em seguida, peça-lhes que dividam cada unidade em três partes iguais e localizem a fração $\frac{2}{3}$.

Os alunos devem repetir o mesmo procedimento de divisão em 3 partes para os outros segmentos menores e, em cada um, devem localizar a fração $\frac{2}{3}$.

Pergunte-lhes se notaram alguma diferença ao localizarem a mesma fração em segmentos de comprimentos diferentes.

Conclua que é possível dividir qualquer segmento em partes iguais, independentemente de seu comprimento, e que o tamanho que corresponde à fração $\frac{2}{3}$ em um segmento depende do comprimento do próprio segmento.

6ª atividade: localizando frações impróprias na reta

Objetivo: Espera-se, ao final desta atividade, que os alunos sejam capazes de identificar a localização de frações impróprias na reta numérica.

Materiais utilizados: Régua de frações, ficha de acompanhamento 3.

1º PASSO – REPRESENTANDO FRAÇÕES IMPRÓPRIAS

Reagrupe os alunos de forma que cada grupo disponha de dois kits de régua.

Peça que tomem seis régua vermelhas e, lembrando que cada uma delas representa um quinto, pergunte qual fração corresponde às seis régua.

Peça que representem numericamente esta fração e que a escrevam por extenso, assim como foi feito com a fração própria $\frac{2}{5}$, no 5º passo da 1ª atividade. O objetivo é reforçar a ideia de que o numerador está associado à quantidade de régua tomadas e que o denominador está associado ao nome dessas régua.

2º PASSO – LOCALIZANDO FRAÇÕES IMPRÓPRIAS NA RETA

No passo anterior, ao compararem o comprimento das seis régua vermelhas (quintos) alinhadas e o comprimento da régua cinza, os alunos devem ter notado que as régua vermelhas excedem a cinza. Logo, a fração seis quintos é maior que um inteiro. Isto é: $\frac{6}{5} > 1$.

Explique que, nesse caso, como a fração é maior do que o inteiro, para representá-la, os alunos vão precisar de mais uma régua cinza (inteiro).

Hora de registrar

O professor deve solicitar que os alunos marquem, no item 1(a) da ficha de acompanhamento 3, a localização aproximada da fração seis quintos. É importante chamar a atenção dos alunos para o fato de que as frações impróprias têm numerador maior ou igual ao denominador e, portanto, representam números maiores ou iguais à unidade.

Antes de localizar a fração seis quintos na reta apresentada no item 1(a) da ficha de acompanhamento 3, os alunos já devem ser capazes de perceber que a mesma estará após o número 1. Caso haja ainda alguma dúvida em relação a isso, o professor deve retomar a ideia da atividade 1 da ficha de acompanhamento 2, onde a régua cinza, que representa o inteiro, tem o mesmo comprimento do segmento $[0, 1]$. Como, nesse exemplo, temos duas régua cinzas, tem-se também um comprimento maior do que 1.

Para precisar esse comprimento, podemos lançar mão de outro recurso além das régua de frações: o algoritmo da divisão. O professor deve explicar aos alunos que a fração pode ser entendida como um quociente e que esse quociente, resultado da divisão do numerador pelo denominador, é a representação decimal da fração dada que, por sua vez, pode ser encontrada na reta numérica.

$$\begin{array}{r|l}
 6 & 5 \\
 -5 & 1,2 \\
 \hline
 10 & \\
 -10 & \\
 \hline
 0 &
 \end{array}$$

Hora de registrar

Depois de obter a representação decimal de $\frac{6}{5}$, peça aos alunos que retomem a estimativa feita no item 1(a) da ficha de acompanhamento 3 e verifiquem se ela é compatível com o resultado encontrado.

3º PASSO – PRATICANDO UM POUCO MAIS

Utilizando régua de outras cores, repita este procedimento para outras frações impróprias. A ficha de acompanhamento 3 propõe, além de $\frac{6}{5}$, os exemplos $\frac{3}{2}$, $\frac{7}{5}$ e $\frac{9}{4}$. Outros exemplos podem ser explorados oralmente ou com o material, conforme necessário.

Hora de registrar

Peça aos alunos que completem a questão 1 da ficha de acompanhamento 3, marcando primeiro a localização aproximada de cada fração. Em seguida, solicite a questão 2: o cálculo dos quocientes e suas representações decimais permitirá conferir e precisar as localizações estimadas na reta.

Educação Matemática e Aritmética e Álgebra

Ficha de acompanhamento 1

Réguas de frações: unidade, registro e equivalência

Nome: _____

Turma: _____

Use as réguas de frações como apoio. Em todas as atividades, a **régua cinza é o inteiro de referência**.

1. Conhecendo as réguas

Complete apenas as linhas abaixo, comparando cada régua com o inteiro.

Cor	Quantas cabem no inteiro?	Nome da régua	Uma régua representa
amarela			
verde			
vermelha			
azul			

2. Do material para a escrita fracionária

Represente simbolicamente e por extenso.

a) Duas réguas vermelhas: fração = _____ por extenso = _____

b) Três réguas roxas: fração = _____ por extenso = _____

c) Sete réguas marrons: fração = _____ por extenso = _____

Explique, usando as réguas, o que indicam o **numerador** e o **denominador**.

3. Frações equivalentes

Use as réguas para encontrar representações equivalentes e complete:

$$\frac{1}{3} = \frac{\boxed{}}{9}$$

$$\frac{2}{5} = \frac{\boxed{}}{10}$$

$$\frac{3}{4} = \frac{\boxed{}}{8}$$

O que permanece igual nessas representações, apesar de mudarem os números escritos?

4. Fração de uma coleção

Em uma caixa há **20 peças ao todo**; essas 20 peças constituem o **inteiro de referência**. Dentre elas, 8 são azuis.

a) Que fração do inteiro corresponde às peças azuis? _____

b) Simplifique essa fração, se possível, e explique por que é necessário conhecer o total de peças para determinar a fração.

Educação Matemática e Aritmética e Álgebra

Ficha de acompanhamento 2

Frações próprias na reta numérica

Nome: _____

Turma: _____

Nesta ficha, o intervalo entre **0 e 1** representa sempre **uma unidade inteira**. Use a régua cinza e as réguas de frações conforme as orientações do módulo.

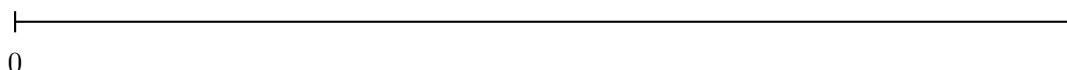
1. Construindo a unidade e localizando os quartos

Na reta abaixo, apenas o ponto 0 está marcado.

- a) Alinhe o início da **régua cinza** ao ponto 0 e marque, na reta, o ponto onde ela termina. Esse ponto será o número 1.
- b) A partir do 0, justaponha réguas de quarto e marque sucessivamente os pontos

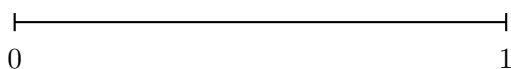
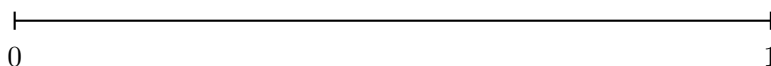
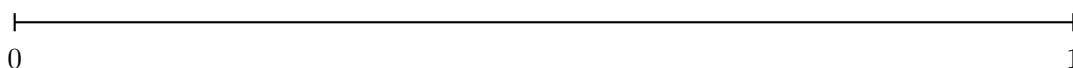
$$\frac{1}{4}, \frac{2}{4}, \frac{3}{4}, \frac{4}{4}.$$

- c) Compare a última marca obtida com o ponto 1 que você marcou usando a régua cinza. O que você observa?



2. A mesma fração em unidades desenhadas com tamanhos diferentes

Em cada segmento, o intervalo de 0 a 1 representa **uma unidade inteira**. Divida cada unidade em três partes iguais e localize $\frac{2}{3}$.



Os pontos marcados ficaram no mesmo lugar da folha? _____

Mesmo assim, por que todos representam $\frac{2}{3}$?

Educação Matemática e Aritmética e Álgebra

Ficha de acompanhamento 3

Frações impróprias na reta numérica

Nome: _____

Turma: _____

Agora precisamos de mais de uma unidade. Em cada reta, os intervalos entre inteiros consecutivos têm o mesmo comprimento e cada um representa **uma unidade inteira**.

1. Localização aproximada na reta

Nas retas abaixo, marque a localização aproximada de cada fração.



2. Fração, quociente e posição na reta

Complete:

Fração	Divisão	Decimal	Entre quais inteiros?
$\frac{6}{5}$	$6 \div 5$		
$\frac{3}{2}$	$3 \div 2$		
$\frac{7}{5}$	$7 \div 5$		
$\frac{9}{4}$	$9 \div 4$		

O que o quociente ajuda a perceber sobre a posição da fração na reta?
